2. Электростатика. Расчет напряженности полей. Теорема Гаусса

1. Система состоит из тонкого заряженного проволочного кольца радиуса R и очень длинной равномерно заряженной нити, расположенной по оси кольца так, что один из ее концов совпадает с центром кольца. Последнее имеет заряд q. На единицу длины нити приходится заряд λ. Найти силу взаимодействия кольца и нити. (Используйте результат задачи с 1 практики)

Ответ: $F = k\lambda q/R$

2. По тонкому диску радиуса R равномерно распределен заряд Q. Найти зависимость проекции напряженности эл. поля $E_z(z)$ на оси симметрии диска от расстояния до его центра.

3. Вычислить с помощью теоремы Гаусса напряженность полей а) равномерно заряженной бесконечной плоскости б) 2х разноименно заряженных бесконечных плоскостей в) сферы г) шара д) бесконечной равномерно заряженной нити

4. Напряженность электрического поля $\vec{E}=ar\vec{r}$, где a – постоянная, r – расстояние от центра поля. Найти плотность зарядов ρ(r) создающих это поле.

Ответ: $4a\varepsilon_0 r$

5. Имеется аксиально-симметричное электрическое поле, напряженность которого зависит от расстояния r до его оси как $\vec{E} = \frac{(\alpha r\,\vec{})}{r^2}$, где α — постоянная. Найти заряд внутри сферы радиуса R с центром на оси этого поля.

Ответ: $\alpha R/k$

6. Система состоит из шара радиуса R, заряженного сферически симметрично, и окружающей среды, заполненной зарядом с объемной плотностью ρ = α/r, где α — постоянная, r — расстояние от центра шара. Найти заряд шара, при котором модуль вектора напряженности электрического поля вне шара не будет зависеть от r. Чему равна эта напряженность? Диэлектрическая проницаемость шара и окружающей среды предполагается равной единице.

Ответ: $q = 2\pi\alpha R^2$, $E = \alpha/2\varepsilon_0$

7. Шар радиуса R имеет положительный заряд, объемная плотность которого зависит только от расстояния r до его центра по закону $\rho = \rho_0 (1 — r/R)$, где ρ_0 — постоянная. Полагая диэлектрическую проницаемость шара и окружающего пространства равной единице, найти:

а) модуль вектора напряженности электрического поля внутри и вне шара как функцию расстояния r;
б) максимальное значение напряженности $E_{макс}$ и соответствующее ему значение расстояния r_m.

Ответ: $r = 2R/3$, $E = \rho_0 R/9\varepsilon_0$

8. Внутри шара, заряженного равномерно с объемной плотностью ρ, имеется сферическая полость. Центр полости смещен относительно центра шара на расстояние $\vec{a}$. Пренебрегая влиянием вещества шара, найти напряженность $\vec{E}$ поля внутри полости.

Ответ: $\rho\vec{a}/3\varepsilon_0$

9. Две длинные параллельные нити равномерно заряжены каждая с линейной плотностью λ. Расстояние между нитями L. Найти максимальное значение модуля напряженности электрического поля в плоскости симметрии этой системы, расположенной между нитями.

Ответ: $\lambda/\pi\varepsilon_0 L$